PLANITOP RASA & RIPARA R4

Strukturellt R4-klassat, snabbhärdande, krympningskompenserat, tixotropt, fiberförstärkt, cementbaserat bruk, applicerat i ett enda lager med en tjocklek på 3-40 mm, för reparation och utjämning av betong





FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Förbättrad konsistens
- Förbättrad vidhäftning under applicering
- Lättare att bygga upp vid höga tjocka skikt.
- För strukturella reparationer
- Snabb härdning
- Kan appliceras i tunna skikt
- Slät finish

PRODUKT MED FULLSTÄNDIG KLIMATKOMPENSATION

Återstående växthusgasutsläpp för denna produkt, beräknade över hela dess livscykel med hjälp av livscykelanalys (LCA), verifierade och certifierade genom miljövarudeklarationer (EPD:er), har för år 2026 klimatkompenserats genom köp av koldioxidkrediter som stödjer skogsskyddsprojekt. För mer information om utsläppsberäkningarna och klimatkompensationsprojekten, besök mapei.com.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Strukturella reparationer och utjämning av horisontella och vertikala betongytor inom- och utomhus.; lämplig för reparation av strukturer som är utomhus och i permanent kontakt med vatten.

Några exempel på tillämpningar

- Snabba reparationsarbeten på skadade betongbalkar, pelare, buffertväggar, taklister, balkongkanter och konstruktionsdelar och element som kräver användning av bruk med höga mekaniska egenskaper.
- Snabb utjämning av ytdefekter i gjuten betong, t.ex. djupa grusansamlingar, distanshål, andra gjutningar etc. innan ytan målas.
- Reparationer och strukturell förstärkning av betong.
- Reparation av element och delar av prefabricerad betong.
- Reparationer av betong som skadats av rostiga armeringsjärn på grund av karbonatisering.

TEKNISKA EGENSKAPER

Planitop Rasa & Ripara R4 är ett enkomponents, tixotropiskt bruk tillverkat av speciella, högreaktiva hydrauliska bindemedel, utvalda ballastmaterial, syntetiska polyakrylnitrilfibrer, syntetiska polymerer och speciella tillsatsmedel enligt en formel som utvecklats i MAPEI:s forskningslaboratorier.

Tack vare sin speciella sammansättning har produkten utmärkta utmattningsegenskaper upp till minst 300.000 cykler, vilket ger reparerade strukturer en hög motståndskraft mot sprickbildning, även när de utsätts för dynamiska belastningar under normala driftsförhållanden.

Denna speciella egenskap, tillsammans med kraven i EN 1504, bidrar till att öka hållbarheten hos element som återställs med **Planitop Rasa & Ripara R4**.

Efter blandning bildar produkten ett bruk med god bearbetbarhet och med sättnings- och härdningstider som kan moduleras genom tillsats av **Mapetard ES**. Den appliceras med murslev i ett enda skikt från 3 till 40 mm tjockt för att reparera och jämna ut skrovlig betong.

Planitop Rasa & Ripara R4 härdar utan att krympa och kännetecknas av sin utmärkta vidhäftning till betongunderlag.

Efter härdning har **Planitop Rasa & Ripara R4** följande egenskaper:

- utmärkt vidhäftning till både gammal betong (≥ 2 MPa), om den i förväg fuktas med vatten, och till stålarmering, särskilt när den behandlas med **Mapefer** eller **Mapefer 1K** korrosionsskyddande och återalkaliserande cementbaserat bruk, certifierat enligt EN 1504-7 "*Korrosionsskydd av armering*";
- hög dimensionsstabilitet och därmed låg risk för sprickbildning och krackelering både under plastfasen och i härdat tillstånd;
- termisk kompatibilitet med frys- och töcykler, mätt som vidhäftning enligt EN 1542;
- hög motståndskraft mot karbonatisering;
- ogenomtränglig för vatten.

Planitop Rasa & Ripara R4 är en produkt med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), vilket skyddar installatörernas och slutanvändarnas hälsa och säkerhet. Den är certifierad som EC1 Plus av den tyska organisationen GEV.

Planitop Rasa & Ripara R4 hjälper till att få viktiga LEED-poäng.

Planitop Rasa & Ripara R4 uppfyller de principer som definieras i EN 1504-9 (*"Produkter och system för att skydda och reparera betongkonstruktioner: definitioner, krav, kvalitetskontroll och bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för användning av produkter och system")* och minimikraven i EN 1504-3 *("Strukturella och icke-strukturella reparationer")* för strukturella bruk i klass R4 och kraven i EN 1504-2 beläggning (C) enligt principerna MC och IR *("Betongytskyddssystem")*.

REKOMMENDATIONER

- Tillsätt inte extra vatten till blandningen när den börjar stelna för att göra den mer lättarbetad.
- Tillsätt inte cement eller blandningar, förutom **Mapetard ES**.
- Applicera inte **Planitop Rasa & Ripara R4** på släta underlag: rugga upp ytan i förväg.
- Applicera inte **Planitop Rasa & Ripara R4** på torra underlag.
- Använd inte **Planitop Rasa & Ripara R4** för att förankra element (använd **Mapefill** eller **Mapefill R**).
- Låt inte påsar med **Planitop Rasa & Ripara R4** utsättas för sol före användning.
- Använd inte **Planitop Rasa & Ripara R4** om temperaturen är lägre än +5 °C.
- Använd inte **Planitop Rasa & Ripara R4** om förpackningen är skadad eller om den har öppnats tidigare.

APPLICERING

TEKNISK INFORMATION FÖR APPLICERING	
Blandningsförhållanden:	100 kg av **Planitop Rasa & Ripara R4** 17,5-18,5 kg vatten *Om **Planitop Rasa & Ripara R4** blandas med **Mapetard ES** (1 kg per 100 kg produkt) måste vattnet minskas med 0,2-0,3 kg.*
Skikttjocklek	från 3 till 40 mm
Temperaturområde för applicering:	omgivnings- och underlagstemperatur: från +5 °C till +35 °C
Blandningens brukstid:	cirka 10 minuter (vid +20 °C) *Genom att tillsätta **Mapetard ES** kan bearbetbarhetstiden för **Planitop Rasa & Ripara R4** förlängas med 15-20 minuter.*
Väntetid mellan skiktpåslag:	cirka 20 minuter.
Börjar härda:	cirka 30 minuter.

Förberedelse av underlaget

- Avlägsna all skadad och lös betong för att skapa ett sunt, grovt och starkt underlag. Eventuella områden som tidigare reparerats och som inte är perfekt sammanfogade måste också tas bort.
- Efter förberedelse måste underlagets yta vara ojämn med ojämnheter som är minst 5 mm djupa.
- Avlägsna allt damm, rost, cementhud, fett, olja och gammal färg från betong och armeringsjärn genom sandblästring.
- Behandla armeringsjärn med **Mapefer** eller **Mapefer 1K** enligt den procedur som illustreras i respektive databladet för varje produkt. Innan du applicerar **Planitop Rasa & Ripara R4** ska du vänta tills **Mapefer** eller **Mapefer 1K** är helt torra.
- Mätta underlaget med vatten.
- Innan du utför reparationer med **Planitop Rasa & Ripara R4**, vänta tills allt överflödigt vatten har avdunstat. Använd vid behov tryckluft för att avlägsna överflödigt vatten. Underlaget måste vara mättat med vatten men ha en torr yta.

Förberedelse av bruk

Häll cirka 4,4 liter rent vatten i en behållare och tillsätt långsamt en 25 kg påse med **Planitop Rasa & Ripara R4** under omrörning.

Blanda försiktigt i flera minuter och ta sedan bort eventuellt pulver som fastnat på behållarens sidor och botten.

Tillsätt mer vatten för att uppnå önskad konsistens utan att överskrida den rekommenderade mängden (ca 4,4-4,65 liter).

Blanda igen i flera minuter till en välblandad, klumpfri blandning med plastisk konsistens.

För att göra det enklare att få en jämn och slät blandning kan du använda en stavmixer eller en borrmaskin med låg hastighet och spiralblandare för att undvika att luft dras in i blandningen. Blandning för hand rekommenderas inte, eftersom det då krävs mer vatten än den rekommenderade mängden. Om manuell blandning är oundviklig, använd en murslev och tryck bruket mot behållarens sidor för att bryta ner alla klumpar.

Planitop Rasa & Ripara R4 förblir bearbetningsbar i ca 10 minuter vid en temperatur på +10 till +25 °C.

Om bearbetbarhetstiden för **Planitop Rasa & Ripara R4** behöver ökas på grund av specifika krav på byggplatsen eller om vädret är särskilt varmt, kan den sättningsfördröjande tillsatsen **Mapetard ES** för snabbhärdande cementbruk tillsättas produkten.

Denna speciella tillsats, som kan tillsättas i en mängd av upp till en 0,25 kg flaska per 25 kg **Planitop Rasa & Ripara R4**, gör att brukets redan utmärkta bearbetbarhetstid kan förlängas med ytterligare 15-20 minuter.

Genom att tillsätta **Mapetard ES** till **Planitop Rasa & Ripara R4** kan mängden blandningsvatten minskas med 0,2-0,3 liter på grund av dess plasticerande effekt. Häll i så fall ca 4,1 liter rent vatten och en flaska med **Mapetard ES** i en behållare och tillsätt långsamt en 25 kg säck med **Planitop Rasa & Ripara R4** under omrörning.

Blanda försiktigt i flera minuter och ta sedan bort eventuellt pulver som fastnat på behållarens sidor och botten.

Tillsätt mer vatten för att uppnå önskad konsistens utan att överskrida den rekommenderade maximala mängden på 4,35 liter.

Anvisningarna för beredning av det bruk som ska användas för att skapa betongprover för laboratorietester redovisas i tabellen "Tekniska data".

Applicering av bruk

Applicera bruket med en slät murslev i ett enda lager från 3 till 40 mm utan att använda formsättning.

Så snart bruket börjar stelna, filta ytan med en skurbräda. Den väntetid som krävs innan du utför denna åtgärd beror på omgivande väderförhållanden. För att måla och skydda ytan, applicera ett lager av en elastomerisk produkt från serien **Elastocolor** eller en akrylprodukt från serien **Colorite**. De tillgängliga ytbehandlingarna kan väljas från produktens respektive färgkarta eller från ett mycket bredare utbud av nyanser som är tillgängliga med hjälp av det automatiska färgsättningssystemet **ColorMap**®.

Om den struktur som ska repareras är utsatt för hög dynamisk belastning kan det vara fördelaktigt att applicera ett 2 mm tjockt lager av flexibel utjämnings- och avjämningsmassa som **Mapelastic**, **Mapelastic Guard** eller **Mapelastic Smart** innan den färgade ytan appliceras. I sådana fall måste **Elastocolor Pittura** användas för den färgade slutstrykningen.

Produkten är inte kompatibel med putsmaskiner.



Blandning ***Planitop Rasa & Ripara R4***



Applicering ***Planitop Rasa & Ripara R4***



Filtsning av ytan ***Planitop Rasa & Ripara R4***

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS UNDER OCH EFTER APPLICERING

- Använd endast påsar med **Planitop Rasa & Ripara R4** som har förvarats på sina ursprungliga, täckta pallar.
- Vid varmt väder ska produkten förvaras svalt och kallt vatten användas för att bereda blandningen.
- Vid kall väderlek ska produkten förvaras i ett slutet utrymme och skyddas mot frost. Använd varmt vatten för att förbereda bruket.
- Efter applicering och komprimering av **Planitop Rasa & Ripara R4**, och särskilt vid varmt eller blåsigt väder, rekommenderar vi att bruket härdas noggrant för att förhindra att blandningsvattnet avdunstar för snabbt, annars kan ytsprickor uppstå på grund av plastiskkrympning. Spraya vatten på ytan i minst 24 timmar efter applicering av bruket, eller använd ett speciellt härdningsmedel från **Mapecure**-sortimentet. Om en härdare appliceras, se till att den avlägsnas från ytan genom sandblästring eller hydroblästring innan någon annan produkt appliceras, eftersom härdaren kan hindra vidhäftningen av på varandra följande lager av beläggning.

RENGÖRING

Tvätta bort bruket från verktygen innan det härdar med vatten. När den har härdat är det mycket svårare att rengöra den och den måste avlägsnas mekaniskt.

ÅTGÅNG

Cirka 17 kg/m² per cm tjocklek.

FÖRPACKNING

25 kg säckar.

FÖRVARING

Planitop Rasa & Ripara R4 kan förvaras i upp till 12 månader från tillverkningsdatum, förutsatt att produkten är i sin originalförpackning.

Specialförpackningen, som består av 25 kg vakuumförpackade polyetenpåsar, ger ett bättre skydd mot oavsiktligt regn. Vissa egenskaper hos **Planitop Rasa & Ripara R4** gör den särskilt känslig för felaktiga lagringsförhållanden; det är tillrådligt att lagra produkten på en torr och täckt plats vid en temperatur mellan +5 och +35 °C, i sin oöppnade originalförpackning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

Anvisningar för säker användning av våra produkter finns i den senaste versionen av säkerhetsdatabladet, som finns på vår webbplats www.mapei.se.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTEGENSKAP	
Klass enligt EN 1504-3:	R4
Typ enligt EN 1504-1:	CC
Identifiering enligt EN 1504-2:(metoder och principer)	Beläggning (C) - MC- och IR-principer
Konsistens:	pulver
Färg:	grå
Maximal storlek på aggregatet:	0,4 mm
Kloridjoninnehåll enligt EN 1015-17: (minimikrav enligt EN 1504 ≤ 0,05%)	≤ 0,05%

TEKNISK INFORMATION FÖR PRODUKTBEREDNING	
Blandningsförhållande:	100 viktdelar av **Planitop Rasa & Ripara R4** med 18% vatten
Förberedelse för blandning:	blandning av produkter enligt EN 196-1

EGENSKAPER HOS DEN FÄRSKA BLANDNINGEN (vid +20 °C - 50% R.H.)	
Blandningens färg:	grå
Blandningens konsistens:	tixotropisk
Blandningens densitet:	2000 kg/m³

SLUTLIG PRESTANDA
Enligt härdning definierad i testmetoder

Prestandaegenskaper	Testmetod	Krav EN 1504-2 (C) MC och IR	Krav EN 1504-3 R4	Produktens prestanda
Tryckhållfasthet				
- 4 timmar				12 MPa
- 24 timmar	EN 12190	krävs inte		22 MPa
- 7 dagar				32 MPa
- 28 dagar			≥ 45 MPa	50 MPa
Böjhållfasthet	EN 196-1	krävs inte	krävs inte	
- 24 timmar				3 MPa
- 7 dagar				6 MPa

- 28 dagar				8 MPa
Kompressiv elasticitetsmodul:	EN 13412	krävs inte	≥ 20 GPa	24 GPa
Vidhäftning till betong genom direkt dragkraft:	EN 1542	för styva system utan trafik ≥ 1,0 MPa	≥ 2,0 MPa	≥ 2,0 MPa
Termisk kompatibilitet - . frys- och upptiningscykler med avisningssalter enligt	EN 13687-1	krävs inte	≥ 2,0 MPa	≥ 2,0 MPa
Kapillär absorption:	EN 13057	krävs inte	≤ 0,5 kg/m²·$h^{0,5}$	≤ 0,5 kg/m²·$h^{0,5}$
Ogenomsläpplighet uttryckt som koefficient för genomtränglighet för fritt vatten *W*:	EN 1062-3	W < 0,1 kg/m^2·$h^{0,5}$	krävs inte	*W* < 0,1 kg/m^2·$h^{0.5}$ Klass W_3 *(låg vattengenomsläpplighet enligt EN 1062-1*
Permeabilitet för vattenånga (wet-cup - B-metoden) uttryckt som ekvivalent lufttjocklek S_d :	EN ISO 7783	Klass I S_d < 5 m Klass II Klass II 5 m ≤ S_d ≤ 50 m $d_{\text{Klass III}}$ S_d	krävs inte	S_d < 5 m Klass I (genomsläpplig för vattenånga)
Motståndskraft mot accelererad karbonatisering:	EN 13295	krävs inte	karbonatiseringsdjup ≤ än referensbetong	uppfyller specifikationerna
Motståndskraft mot sprickbildning:	"O-ringstest"	krävs inte	krävs inte	inga sprickor efter 180 dagar
Reaktion på brand:	EN 13501-1	Euroclass	Euroclass	A1

NOTERINGAR:

Förberedelse av prover: komprimering enligt EN 196-1.

*Egenskaperna hos **Planitop Rasa & Ripara R4** som blandats med **Mapetard ES** är desamma som för produkten utan tillsats.*

NOTERA

Även om de tekniska detaljerna och rekommendationerna i detta produktdatablad motsvarar vår bästa kunskap och erfarenhet, måste alla ovanstående uppgifter i varje enskilt fall betraktas som endast vägledande och bekräftas efter långvarig praktisk användning; därför måste alla som avser att använda produkten i förväg försäkra sig om att den är lämplig för den avsedda användningen. I samtliga fall är användaren ensam fullt ansvarig för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av användningen av produkten.

De värden som anges i tabellen med TEKNISKA DATA (typiska värden) har erhållits i enlighet med de testmetoder och härdningscykler som anges i de tekniska standarder som det hänvisas till i dessa. Observera därför att användning av andra testprocedurer eller metoder än de som anges i tabellen kan leda till andra värden och att vårt företag i sådana fall inte har något ansvar.

Se den aktuella versionen av det tekniska databladet, som finns tillgängligt på vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras till ett annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får inte komplettera eller ersätta kraven i det TDS som gäller vid tidpunkten för installationen av MAPEI-produkten.

Den senaste versionen av TDS kan laddas ner från vår hemsida www.mapei.se.

MAPEI ANSVARAR INTE FÖR NÅGON ÄNDRING AV ORDALYDELSEN ELLER KRAVEN SOM INGÅR I ELLER HÄRLEDS FRÅN DESSA TDS.

Mapei AB

Ulvsundavägen 108 B, 168 67 Bromma

+46 (0)8 525 090 80 www.mapei.se info@mapei.se

1296-9-2026-se

All reproduktion av texter, foton och illustrationer som publiceras här är förbjuden och kan bli föremål för åtal